

Kapitel 9 — Simulation mit den ermittelten Parametern

Transistortechnik — von der Messung zum Modell

Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup

Inhaltsverzeichnis

9 Simulation mit den ermittelten Parametern	1
9.1 Warum dieser Dreifachvergleich?	1
9.2 Die Testschaltung und die Aufgabe	1
9.3 Weg 1: Der eigene Löser — Newton innen, Bisektion außen	3
9.4 Weg 2: LTspice	6
9.5 Weg 3: Das Simulink-Modell	10
9.6 Zusammenfassung	11

9 Simulation mit den ermittelten Parametern

9.1 Warum dieser Dreifachvergleich?

Die vorangegangenen Kapitel haben eine geschlossene Kette aufgebaut: Kapitel 6 hat das Gummel-Poon-Modell mit seinen SPICE-Parametern eingeführt, Kapitel 7 hat diese Parameter aus echten Messungen am BC547 extrahiert, und Kapitel 8 hat gezeigt, wie das Newton-Raphson-Verfahren aus Modell und Beschaltung den Arbeitspunkt berechnet. Damit ist im Prinzip alles vorhanden, was ein Schaltungssimulator braucht — denn nichts anderes tut ein Simulator: Er löst die Modellgleichungen zusammen mit den Netzwerkgleichungen der Schaltung, und zwar mit genau dem Verfahren, das wir in Kapitel 8 von Hand implementiert haben.

Dieses Kapitel schließt den Kreis mit einem **Dreifachvergleich**. Ein und dieselbe Aufgabe — die Arbeitspunkt-Einstellung eines Transistors in Emitterschaltung — wird auf drei Wegen gelöst:

1. mit unserem **eigenen Python-Löser** (Newton-Raphson und Bisektion, wie in Kapitel 8 entwickelt),
2. mit **LTspice**, dem Industriestandard-Schaltungssimulator,
3. mit einem selbst aufgebauten **Simulink-Modell**, das die Gummel-Poon-Gleichungen als Blockschaltbild nachbildet.

Wenn drei unabhängige Implementierungen — eigener Code, kommerzieller Simulator, grafische Modellierung — auf dieselben Zahlen führen, haben wir zweierlei gewonnen: Vertrauen in unsere eigene Rechnung und ein tiefes Verständnis dafür, was der Simulator „unter der Haube“ tatsächlich tut. Der Simulator verliert seinen Black-Box-Charakter.

9.2 Die Testschaltung und die Aufgabe

Als Testschaltung dient die Emitterschaltung mit Basisvorwiderstand (Fixed Bias) aus Kapitel 8:

- Versorgungsspannung $V_{CC} = 25\text{ V}$, wobei die Basis über R_B ebenfalls aus V_{CC} versorgt wird ($V_{BB} = V_{CC}$),
- Kollektorwiderstand $R_C = 100\ \Omega$,
- Basiswiderstand R_B : **gesucht**.

Die Entwurfsaufgabe lautet: R_B ist so zu bestimmen, dass der Arbeitspunkt in der Mitte der Lastgeraden liegt,

$$V_{CE} \stackrel{!}{=} \frac{V_{CC}}{2} = 12,5 \text{ V},$$

denn dort ist die symmetrische Aussteuerbarkeit des späteren Verstärkers am größten. Als Toleranz sind $\pm 5\%$ zugelassen.

Der Transistor wird durch die Gummel-Poon-Gleichungen beschrieben, in zwei Ausbaustufen, die wir aus Kapitel 6 kennen:

Einfaches Modell (Shockley-Kern mit Early-Effekt):

$$I_C = I_S e^{V_{BE}/(nV_T)} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right), \quad I_B = \frac{I_S}{\beta_F} e^{V_{BE}/(nV_T)}$$

Erweitertes Modell (zusätzlich Hochstrom-Abfall, Basis-Early-Effekt und interner Basiswiderstand):

$$\beta_{\text{eff}} = \frac{\beta_F}{\sqrt{1 + I_C/I_{KF}}}, \quad V_{BE,\text{eff}} = V_{BE} - I_B R_{B,\text{int}},$$

$$I_B = \frac{I_S}{\beta_{\text{eff}}} e^{V_{BE,\text{eff}}/(nV_T)} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_{AB}} \right), \quad I_C = I_S e^{V_{BE,\text{eff}}/(nV_T)} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right)$$

Die Zahlenwerte sind die didaktischen Modellwerte aus dem Vorlesungsmanuskript — bewusst runde Werte, damit die Rechnung nachvollziehbar bleibt:

Parameter	SPICE-Name	Wert	Bedeutung
I_S	IS	10^{-13} A	Sättigungsstrom
β_F	BF	200	Vorwärts-Stromverstärkung
n	NF	1	Emissionskoeffizient
V_A	VA	100 V	Early-Spannung (Kollektor)
V_{AB}	VAR	200 V	Early-Spannung (Basis), nur erweitert
I_{KF}	IKF	0,5 A	Kniestrom des β -Abfalls, nur erweitert
$R_{B,\text{int}}$	RBM	10 Ω	interner Basiswiderstand, nur erweitert

Die Thermospannung beträgt $V_T = k_B T / q = 25,86 \text{ mV}$ bei $T = 300 \text{ K}$ — gerechnet, wie in den Python-Programmen, mit den gerundeten Konstanten $k_B = 1,381 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$ und $q = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

9.3 Weg 1: Der eigene Löser – Newton innen, Bisektion außen

9.3.1 Aufbau des Verfahrens

Die Struktur des Löserts folgt unmittelbar aus Kapitel 8. Für ein **gegebenes** R_B liefern Maschengleichungen und Modellgleichungen das nichtlineare Gleichungssystem

$$F(V_{BE}, V_{CE}) = \begin{pmatrix} \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} - I_B(V_{BE}, V_{CE}) \\ \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C} - I_C(V_{BE}, V_{CE}) \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

das mit dem zweidimensionalen **Newton-Raphson-Verfahren** und der Jacobi-Matrix aus Kapitel 8 gelöst wird; Startwert ist wie dort $[V_{BE}, V_{CE}] = [0,65 \text{ V}, V_{CC}/2]$.

Das gesuchte R_B liegt aber noch nicht fest. Hier übernimmt – wie in Kapitel 8 begründet – die **Bisektion die äußere Schleife**: Sie ist nicht das Rechenverfahren des Buches (das ist Newton-Raphson), sondern die robuste Absicherung der Suche über einen weiten Wertebereich. Der Zusammenhang ist streng monoton und physikalisch anschaulich:

$$R_B \uparrow \Rightarrow I_B \downarrow \Rightarrow I_C \downarrow \Rightarrow V_{CE} \uparrow$$

Damit funktioniert die Intervallhalbierung zuverlässig:

1. Startintervall $R_B \in [10 \text{ k}\Omega, 500 \text{ k}\Omega]$
2. Intervallmitte $R_{B,\text{try}}$ bilden
3. Newton-Raphson löst den Arbeitspunkt für $R_{B,\text{try}}$
4. $V_{CE} < V_{CC}/2$: Intervall-Untergrenze anheben; $V_{CE} > V_{CC}/2$: Obergrenze absenken
5. wiederholen, bis V_{CE} im Toleranzband liegt

Ein Detail macht das Verfahren besonders effizient: Die Newton-Lösung eines Bisektionsschritts dient als **Startwert des nächsten** – die Arbeitspunkte benachbarter R_B -Werte liegen nahe beieinander, und Newton konvergiert dann in immer weniger Schritten.

9.3.2 Das Protokoll der Rechnung

Der Lauf mit dem einfachen Modell ergibt:

Schritt	R_B [Ω]	V_{CE} [V]	Newton-Iterationen
1	255 000,00	22,6595	6
2	132 500,00	20,5753	6
3	71 250,00	17,0196	6
4	40 625,00	11,6534	6
5	55 937,50	15,0119	5
6	48 281,25	13,5745	5
7	44 453,12	12,6885	4

und mit dem erweiterten Modell:

Schritt	R_B [Ω]	V_{CE} [V]	Newton-Iterationen
1	255 000,00	22,9375	6
2	132 500,00	21,1267	6
3	71 250,00	18,0783	7

Schritt	R_B [Ω]	V_{CE} [V]	Newton-Iterationen
4	40 625,00	13,5360	8
5	25 312,50	7,8352	9
6	32 968,75	11,2630	8
7	36 796,88	12,5036	7

Ein Wort zu den auffälligen Nachkommastellen der Endwerte, denn sie erklären, **was diese Zahlen eigentlich sind**: Die Bisektion kennt nur Intervallmittelpunkte. Das Startintervall $[10\text{ k}\Omega, 500\text{ k}\Omega]$ hat die Breite $490\text{ k}\Omega$; nach k Halbierungen liegen alle erreichbaren Werte auf einem Raster der Schrittweite $490\,000/2^k\ \Omega$. Im siebten Schritt beträgt dieses Raster $490\,000/2^7 = 3\,828,125\ \Omega$, und die exakten Endwerte sind

$$R_B = 44\,453,125\ \Omega \quad \text{bzw.} \quad R_B = 36\,796,875\ \Omega$$

(in den Protokollen auf zwei Nachkommastellen gerundet angezeigt). Die Bruchteile eines Ohms sind also **reine Halbierungsarithmetik** und keine physikalische Genauigkeit: Das Toleranzband von $\pm 5\%$ um $V_{CC}/2$ lässt ohnehin $\pm 625\text{ mV}$ Spielraum, und ein realer Widerstand würde als nächstliegender Normwert der E-Reihe mit eigener Fertigungstoleranz gewählt. Für den Vergleich mit LTspice wurden trotzdem bewusst die Rechenwerte übernommen (auf ganze Ohm abgeschnitten) — denn nur wenn beide Werkzeuge dasselbe R_B verwenden, ist die Übereinstimmung der Arbeitspunkte ein echter Test der Löser.

Abbildung 9.1 zeigt beide Läufe grafisch: Der R_B -Wert (blau) halbiert sich Schritt für Schritt in das Ziel hinein, die zugehörige Kollektor-Emitter-Spannung (rot) pendelt sich in das grau hinterlegte Toleranzband um $V_{CC}/2$ ein. Nach sieben Schritten ist das Ziel jeweils erreicht.

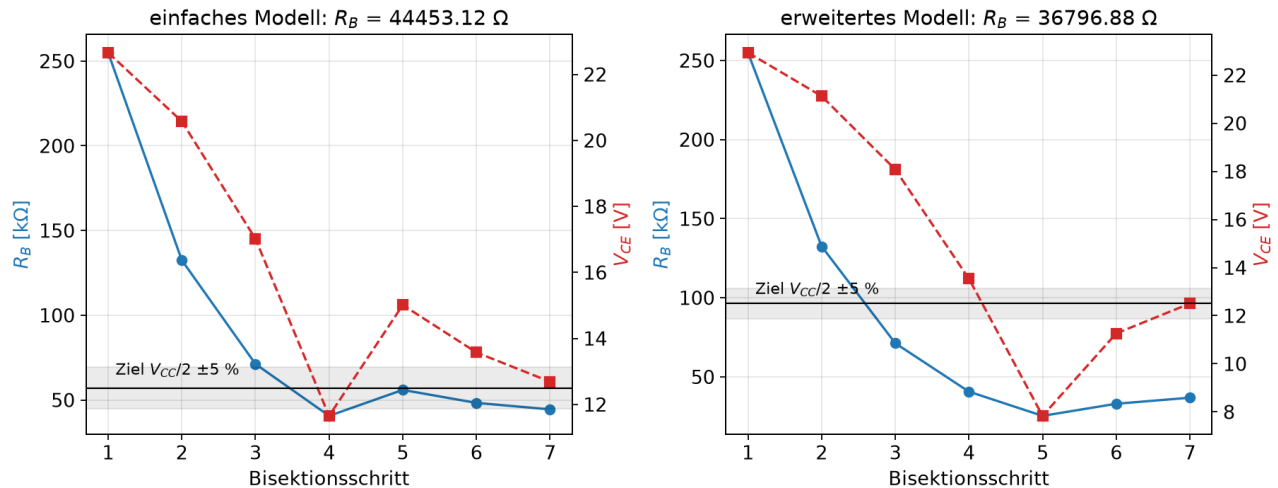


Abbildung 1: Bisektionsverlauf für beide Modellstufen. Blau: der untersuchte Basiswiderstand, rot: die von Newton-Raphson berechnete Kollektor-Emitter-Spannung, grau: das Zielband $V_{CC}/2 \pm 5\%$.

9.3.3 Die Endergebnisse des eigenen Löses

Größe	einfaches Modell	erweitertes Modell
R_B	44 453 Ω	36 797 Ω

Größe	einfaches Modell	erweitertes Modell
V_{BE}	0,71687 V	0,72389 V
$V_{BE,eff}$	—	0,71729 V
V_{CE}	12,68847 V	12,50358 V
I_B	0,5463 mA	0,6597 mA
I_C	123,115 mA	124,964 mA
β am AP	200 (konstant)	$\beta_{eff} = 178,9$

Abbildung 9.2 zeigt beide Arbeitspunkte im Kennlinienfeld: Die Modellkennlinie $I_C(V_{CE})$ beim jeweiligen Basis-Emitter-Wert des Arbeitspunktes schneidet die Lastgerade $I_C = (V_{CC} - V_{CE})/R_C$ — der Schnittpunkt ist der Arbeitspunkt, und er liegt in beiden Fällen wie gefordert nahe der Mitte der Lastgeraden.

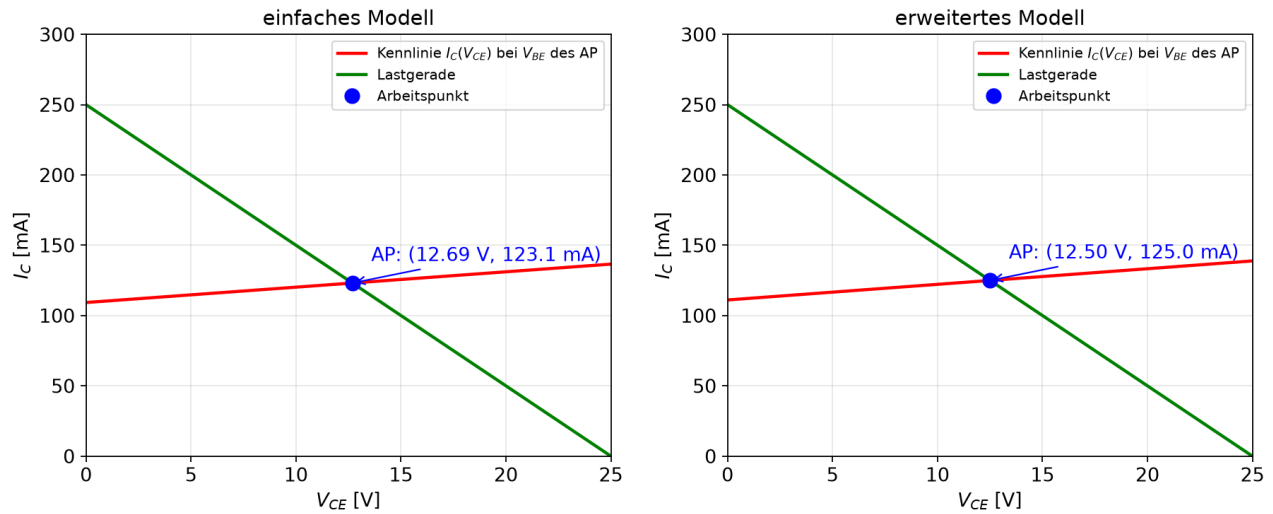


Abbildung 2: Abbildung 9.2: Modellkennlinie, Lastgerade und berechneter Arbeitspunkt für das einfache (links) und das erweiterte Modell (rechts).

Der Unterschied der beiden R_B -Werte ist kein Rechenfehler, sondern Physik — und er ist erheblich: **17 Prozent**. Die Ursache liegt fast vollständig beim Hochstrom-Parameter I_{KF} . Am Arbeitspunkt fließen rund 125 mA; mit $I_{KF} = 0,5$ A ist die Stromverstärkung dort bereits auf

$$\beta_{eff} = \frac{200}{\sqrt{1 + 0,125/0,5}} = 178,9$$

abgesunken (Abbildung 9.3). Für denselben Kollektorstrom wird also mehr Basisstrom gebraucht — der Basiswiderstand muss entsprechend kleiner ausfallen. Der interne Basiswiderstand wirkt in dieselbe Richtung: Am Arbeitspunkt fallen an ihm $I_B \cdot R_{B,int} = 0,66 \text{ mA} \cdot 10 \Omega \approx 6,6 \text{ mV}$ ab, sodass die wirksame Basis-Emitter-Spannung um genau diesen Betrag unter der äußeren liegt. Wer den Arbeitspunkt mit dem einfachen Modell entwirft und die Schaltung dann mit einem realen Transistor aufbaut, verfehlt das Ziel entsprechend — dieselbe Lehre, die uns in Kapitel 8 die 34-Prozent-Abweichung der idealen Schätzung eingebracht hat.

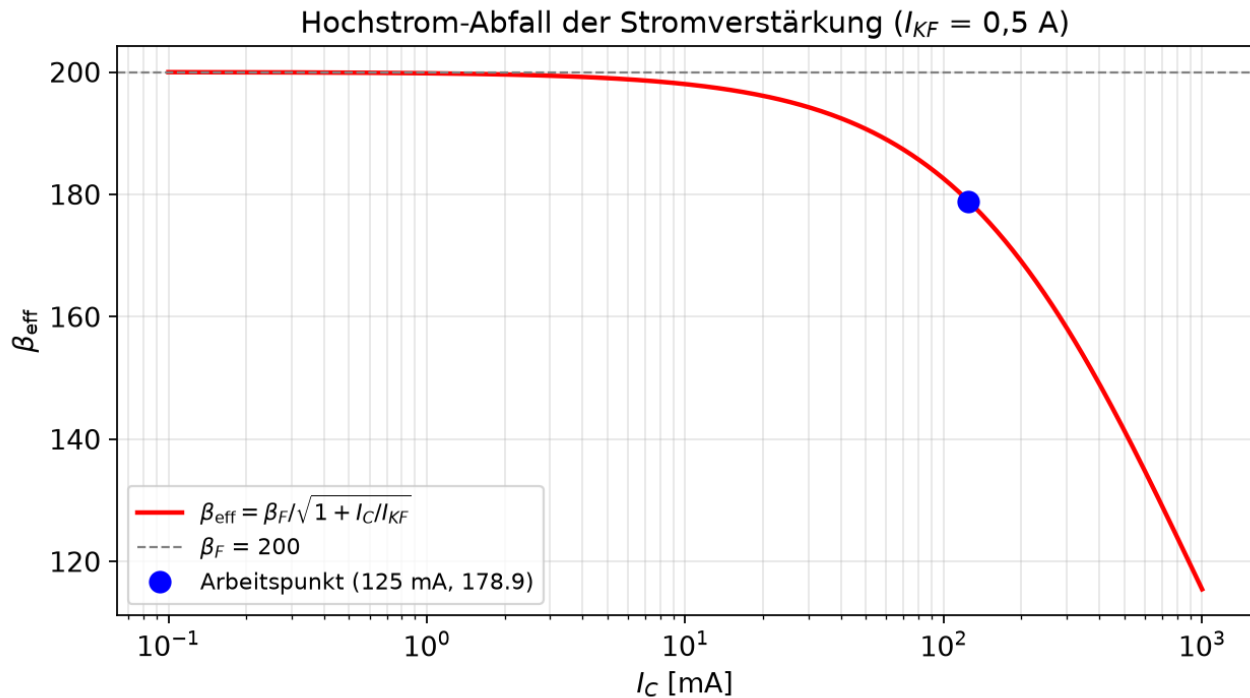


Abbildung 3: Abbildung 9.3: Hochstrom-Abfall der Stromverstärkung nach dem I_{KF} -Gesetz. Am Arbeitspunkt (125 mA) ist β bereits von 200 auf 178,9 gefallen.

9.4 Weg 2: LTspice

9.4.1 Von unseren Parametern zur .MODEL-Karte

In LTspice wird der Transistor durch eine Modellkarte beschrieben. Unsere beiden Modellstufen lauten als SPICE-Karten — wörtlich so, wie sie in den Simulationsschaltungen des Begleitmaterials stehen:

```
.MODEL simple_npn NPN(IS=1e-13 BF=200 NF=1 VAF=100)

.MODEL simple_npn NPN(IS=1e-13 BF=200 NF=1 VAF=100
+                      VAR=200 IKF=0.5 RB=10)
```

Das ist der entscheidende Punkt dieses Kapitels: **Die Parameter, die wir in Kapitel 7 aus Messungen extrahiert und in Kapitel 6 verstanden haben, sind exakt die Größen, die ein Simulator als Eingabe erwartet.** Zwischen unserer Handrechnung und dem professionellen Werkzeug liegt nur noch die Schreibweise.

9.4.2 Die Simulationsschaltungen

Das Begleitmaterial enthält vier LTspice-Schaltungen, die genau die Kette dieses Buches abbilden:

Schaltung	Modell	Inhalt
Eigen_RW_1d.asc	einfach	reine Arbeitspunktschaltung
Eigen_RW_1e.asc	erweitert	reine Arbeitspunktschaltung
Eigen_RW_1c.asc	einfach	Verstärker mit Signalquelle
Eigen_RW_1f.asc	erweitert	Verstärker mit Signalquelle

Die Arbeitspunktschaltungen 1d und 1e bestehen aus der Versorgung $V_1 = 25\text{ V}$, dem Kollektorwiderstand $R_1 = 100\ \Omega$, dem Transistor mit der jeweiligen Modellkarte — und dem Basiswiderstand R_2 . Und hier zeigt sich der rote Faden dieses Buches in seiner schönsten Form: In Eigen_RW_1d steht

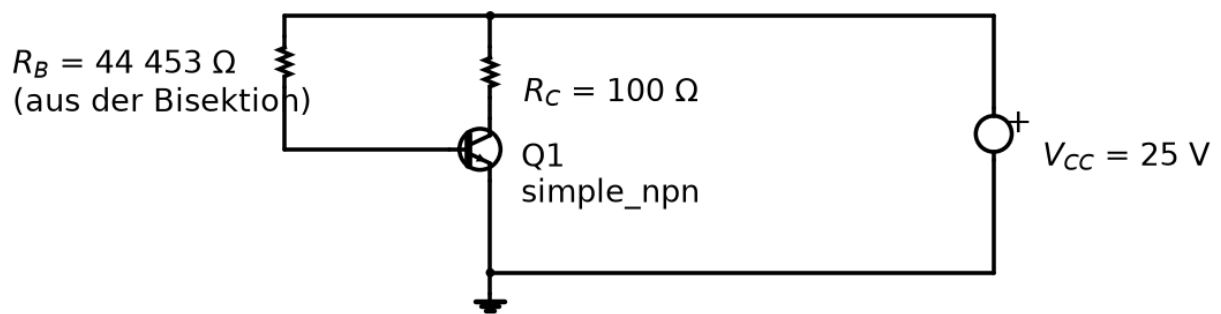
$$R_2 = 44\,453\ \Omega,$$

in Eigen_RW_1e steht

$$R_2 = 36\,796\ \Omega.$$

Das sind die Ergebnisse unserer Bisektionsläufe aus Abschnitt 9.3 ($44\,453,12\ \Omega$ und $36\,796,88\ \Omega$), übernommen mit abgeschnittenen Nachkommastellen — die Abweichung liegt also unter einem Ohm. Die Werte im Schaltplan wurden nicht geschätzt und nicht aus einer Faustformel übernommen, sondern vom eigenen Python-Löser berechnet und dann in LTspice eingetragen. Der Simulator dient anschließend als unabhängige Kontrolle: Sein eingebauter Newton-Löser (LTspice meldet im Protokoll wörtlich „Direct Newton iteration for .op point succeeded“) muss auf denselben Arbeitspunkt kommen.

Abbildung 9.4 zeigt die Arbeitspunktschaltung, wie sie in der Simulationsdatei steht:



.MODEL simple_npn NPN(IS=1e-13 BF=200 NF=1 VAF=100)
Eigen_RW_1e: $R_B = 36\,796\ \Omega$ und zusätzlich VAR=200 IKF=0.5 RB=10

Abbildung 4: Abbildung 9.4: Die LTspice-Arbeitspunktschaltung Eigen_RW_1d (nach der Original-Simulationsdatei gezeichnet): Fixed Bias mit dem per Bisektion berechneten Basiswiderstand und der Modellkarte simple_npn. Die Variante Eigen_RW_1e verwendet $R_B = 36\,796\ \Omega$ und die erweiterte Modellkarte.

9.4.3 Der direkte Abgleich: zwei Löser, dieselbe Modellkarte

Die Modellkarte ist lesbar, die Schaltung ist bekannt — also lässt sich der Abgleich vollständig durchrechnen. LTspice wertet die Gummel-Poon-Gleichungen allerdings in der **SPICE-Konvention** aus, die sich in drei Punkten von der anschaulichen Form unserer Kapitel unterscheidet: Der Early-Effekt wird über die Basis-Kollektor-Spannung geschrieben ($1 - V_{BC}/V_{AF}$ statt $1 + V_{CE}/V_A$), der Hochstromeffekt I_{KF} wirkt über die normierte Basisladung q_b direkt im **Kollektorstrom** (statt als β_{eff} im Basisstrom), und gerechnet wird bei 27°C mit exakten Naturkonstanten. Löst man die Fixed-Bias-Schaltung mit den Widerständen **aus den Schaltplänen** einmal mit den Buchgleichungen und einmal in der SPICE-Konvention (Rechnung: kap09_spice_abgleich.py), ergibt sich:

Einfaches Modell (Eigen_RW_1d, $R_B = 44\,453\,\Omega$):

Größe	Buchgleichungen	SPICE-Konvention	Abweichung
V_{BE}	0,71687 V	0,71696 V	+0,01 %
V_{CE}	12,688 V	12,759 V	+0,071 V
I_B	0,54627 mA	0,54626 mA	-\$0,00 %
I_C	123,116 mA	122,409 mA	-\$0,57 %

Erweitertes Modell (Eigen_RW_1e, $R_B = 36\,796\,\Omega$):

Größe	Buchgleichungen	SPICE-Konvention	Abweichung
V_{BE}	0,72389 V	0,72844 V	+0,63 %
V_{CE}	12,503 V	12,879 V	+0,376 V
I_B	0,65975 mA	0,65963 mA	-\$0,02 %
I_C	124,967 mA	121,206 mA	-\$3,01 %

Das Ergebnis bestätigt den Abgleich — und es lehrt Maßhalten:

- **Beim einfachen Modell stimmen beide Löser auf ein halbes Prozent überein.** Die verbleibenden $-0,57\%$ in I_C sind fast vollständig der Early-Konvention zuzuschreiben (Abschnitt 9.4.4, Punkt 4: erwartet waren $\approx V_{BE}/V_A = 0,7\%$, leicht gemildert durch den Thermospannungs-Effekt). Der Arbeitspunkt der Handrechnung ist damit durch den unabhängigen Simulator bestätigt.
- **Beim erweiterten Modell beträgt der Unterschied 3 %** — nicht wegen anderer Parameter (die Karte enthält exakt die Werte des Python-Programms), sondern wegen der Gleichungsform: Die Vorlesungsform setzt den I_{KF} -Abfall als $\beta_{\text{eff}} = \beta_F / \sqrt{1 + I_C/I_{KF}}$ im Basisstrom an, SPICE dividiert stattdessen den Kollektorstrom durch die Basisladung q_b , in die I_{KF} , V_{AF} und V_{AR} gemeinsam eingehen. Bei $I_C \approx 125\text{ mA} = 0,25 I_{KF}$ macht diese Formulierungsfrage rund 3 % aus. Beide Formen beschreiben dieselbe Physik; die Vorlesungsform ist die anschauliche Näherung der SPICE-Ladungsformulierung.

Für die Praxis heißt das: Wer seinen eigenen Löser gegen einen Simulator stellt, muss **Parameter und Gleichungsform** abgleichen — gleiche Parameter allein garantieren erst Übereinstimmung im Prozentbereich, gleiche Gleichungen dann Übereinstimmung bis auf Rundung und Toleranzen.

9.4.4 Woher kommen die Abweichungen?

Ein Vergleich ist nur so viel wert wie das Verständnis seiner Abweichungen. Deshalb gehen wir die Fehlerquellen einzeln durch und geben jeweils die Größenordnung an — jede lässt sich aus den Zahlen dieses Kapitels nachrechnen.

1. Die Bisektionstoleranz (die größte gewollte Abweichung). Das Verfahren stoppt, sobald V_{CE} im Toleranzband $V_{CC}/2 \pm 5\%$ liegt — also irgendwo zwischen 11,875 V und 13,125 V. Beim einfachen Modell endet der Lauf bei $V_{CE} = 12,69\text{ V}$, das sind 1,5 % über dem Idealwert; beim erweiterten Modell landet der siebte Schritt zufällig fast exakt auf dem Ziel (12,504 V). Diese Abweichung ist kein Fehler, sondern die vereinbarte Genauigkeit: Wer sie verkleinern will, verschärft die Toleranz und erhält weitere Bisektionsschritte.

2. Das Abschneiden beim Übertrag nach LTspice (vernachlässigbar). Im Schaltplan stehen 44 453 statt 44 453,12 Ω und 36 796 statt 36 796,88 Ω . Die Empfindlichkeit lässt sich direkt aus den Protokolltabellen ablesen: Zwischen den letzten Bisektionsschritten ändert sich V_{CE} um rund 0,9 V je 3,8 k Ω , also etwa **0,25 mV pro Ohm**. Ein abgeschnittenes Ohm verschiebt den Arbeitspunkt demnach um weniger als eine Millivolt-Viertel — drei Größenordnungen unter der Bisektionstoleranz.

3. Die Modellstufe (die größte physikalische Abweichung). Einfaches und erweitertes Modell unterscheiden sich im Ergebnis um 17 % in R_B . Die Ursachen — Hochstrom-Abfall der Stromverstärkung (I_{KF}), interner Basiswiderstand ($R_{B,int}$) und Basis-Early-Effekt (V_{AB}) — hat Abschnitt 9.3.3 quantifiziert. Diese Abweichung ist die Kernaussage des Kapitels: Sie zeigt, welche Parameter man nicht weglassen darf.

4. Die SPICE-interne Early-Formulierung (Prozentbereich). SPICE schreibt den Early-Faktor über die Basis-Kollektor-Spannung, $(1 - V_{BC}/V_{AF})$, unsere Gleichungen über $(1 + V_{CE}/V_A)$. Wegen $V_{BC} = V_{BE} - V_{CE}$ unterscheiden sich beide Faktoren am Arbeitspunkt um

$$\frac{V_{BE}}{V_A} = \frac{0,717 \text{ V}}{100 \text{ V}} \approx 0,7 \%$$

im Kollektorstrom; über die Lastgerade übersetzt sich das in Verschiebungen von V_{CE} in der Größenordnung von einem Zehntel Volt. Deshalb erwarten wir von LTspice Übereinstimmung im Prozentbereich, nicht auf die letzte Stelle.

5. Die q_b -Formulierung des Hochstromeffekts (3 % beim erweiterten Modell). Wie der direkte Abgleich in Abschnitt 9.4.3 gezeigt hat, setzen Vorlesungsform (β_{eff} im Basisstrom) und SPICE (Basisladung q_b im Kollektorstrom) den Parameter I_{KF} an unterschiedlicher Stelle an. Bei $I_C \approx 0,25 I_{KF}$ macht das rund 3 % im Kollektorstrom aus — die größte Konventionsabweichung des Vergleichs. Sie betrifft nur das erweiterte Modell; im einfachen Modell existiert der Effekt nicht.

6. Thermospannungs-Konventionen (überraschend wichtig). Unser Löser und LTspice verwenden nicht exakt dieselbe Thermospannung, aus zwei kleinen Gründen: Erstens rechnen die Python-Programme mit $T = 300 \text{ K}$, LTspice standardmäßig mit $27^\circ\text{C} = 300,15 \text{ K}$ (+0,05 %). Zweitens verwenden die Programme gerundete Naturkonstanten ($k_B = 1,381 \cdot 10^{-23}$, $q = 1,602 \cdot 10^{-19}$), deren Quotient um $-0,035 \%$ vom exakten Wert abweicht. Netto: $V_T = 25,861 \text{ mV}$ (unser Löser) gegenüber $V_T = 25,865 \text{ mV}$ (LTspice) — ein Unterschied von nur 0,016 %. Aber er steht im **Exponenten**: Bei festem V_{BE} ändert sich der Kollektorstrom um

$$\frac{\Delta I_C}{I_C} \approx \frac{V_{BE}}{V_T} \cdot \frac{\Delta V_T}{V_T} \approx 27,7 \cdot 0,00016 \approx 0,4 \%.$$

Die Exponentialfunktion verstärkt winzige Konventionsunterschiede um den Faktor $V_{BE}/V_T \approx 28$ — dieselbe Empfindlichkeit, die uns in Kapitel 7 bei der I_S -Extraktion begegnet ist. Wer Simulator und Handrechnung bis in die Nachkommastellen vergleichen will, muss deshalb zuerst Temperatur und Konstanten abgleichen.

7. Numerik (bedeutungslos). Die Newton-Toleranz von 10^{-10} und die Maschinengenauigkeit liegen viele Größenordnungen unter allen obigen Effekten.

Die Rangfolge ist damit klar: Modellstufe (17 %) $\gg$ Bisektionstoleranz (bis 5 %) $>$ q_b -Formulierung ($\approx 3 \%$, nur erweitertes Modell) $>$ Early-Formulierung ($\approx 0,7 \%$) $>$ Thermospannungs-Konventionen ($\approx 0,4 \%$ in I_C) $\gg$ Übertrags-Rundung und Numerik. Wer diese Rangfolge kennt, weiß bei jedem Vergleich zwischen Handrechnung und Simulator, welche Abweichung normal ist — und welche auf einen echten Fehler deutet.

9.4.5 Ausblick: die Verstärkerschaltungen 1c und 1f

Die Schaltungen 1c und 1f erweitern die Arbeitspunktschaltung zum vollständigen Verstärker: eine Sinusquelle (100 mV Amplitude, 50 Hz) speist über einen Koppelkondensator $C_1 = 0,5 \mu\text{F}$ in die Basis, ein zweiter Koppelkondensator $C_2 = 1 \mu\text{F}$ führt das verstärkte Signal auf den Lastwiderstand $R_5 = 1 \text{ M}\Omega$; simuliert wird das Zeitverhalten (`.tran 0.1`). Damit verlassen

wir die reine Gleichstromrechnung — die Frage, welche Spannungsverstärkung sich am so eingestellten Arbeitspunkt ergibt und welche Rolle die Koppelkondensatoren spielen, ist die Leitfrage der Kleinsignalanalyse in Teil IV dieses Buches. Die beiden Schaltungen stehen dort als Simulationsreferenz bereit.

9.5 Weg 3: Das Simulink-Modell

Der dritte Weg verzichtet auf jeden fertigen Schaltungssimulator und baut die Modellgleichungen selbst auf — als Blockschaltbild in Simulink (Abbildung 9.5). Das Modell implementiert exakt die Gleichungen des erweiterten Modells aus Abschnitt 9.2; jede Formel findet sich als Blockgruppe wieder:

Ausgehend von der Early-Gleichung:

$$I_C = I_S \cdot \exp\left(\frac{V_{BE}}{n V_T}\right) \cdot \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right)$$

$$I_B = \left(\frac{I_S}{\beta_{\text{eff}}}\right) \cdot \exp\left(\frac{V_{BE,\text{eff}}}{n V_T}\right) \cdot \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_{AB}}\right)$$

$$\beta_{\text{eff}} = \frac{\beta_F}{q_B} \approx \frac{\beta_F}{\sqrt{1 + \frac{I_C}{I_{KF}}}}$$

$$V_{BE,\text{eff}} = V_{BE} - I_B \cdot R_{B,\text{int}}$$

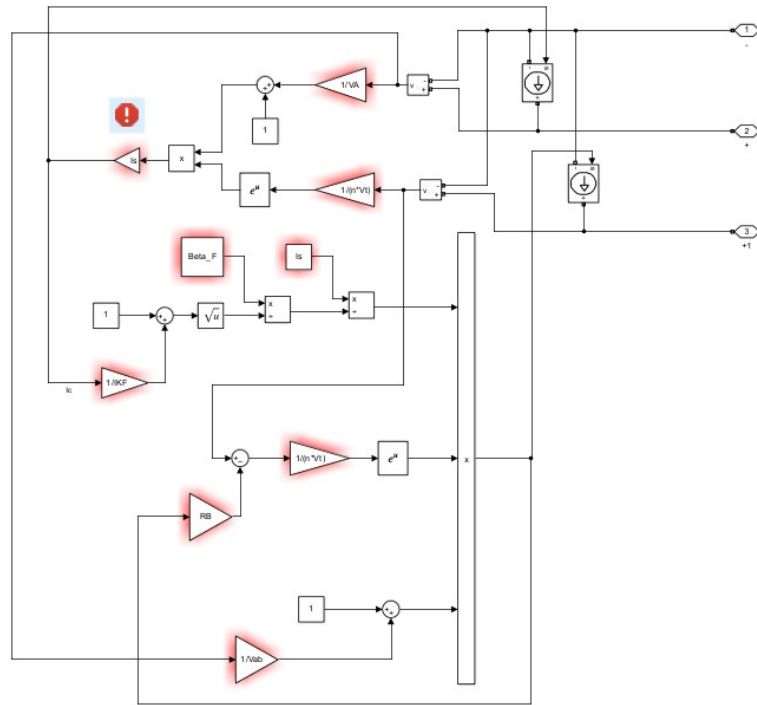


Abbildung 5: Abbildung 9.5: Das Gummel-Poon-Modell als Simulink-Blockschaltbild (Bildschirmfoto aus dem Begleitmaterial). Links die implementierten Gleichungen, rechts die Blockstruktur mit den beiden gesteuerten Stromquellen an den Anschlüssen.

- **Kollektorstrom-Pfad:** Die Klemmenspannung V_{CE} läuft durch einen Verstärkungsblock $1/V_A$, ein Summierer bildet $1 + V_{CE}/V_A$; parallel dazu entsteht aus $V_{BE,\text{eff}}$ über den Block $1/(nV_T)$ und den Exponentialblock e^u der Shockley-Kern. Ein Multiplizierer und die Verstärkung I_S ergeben I_C nach der Early-Gleichung.
- **Stromverstärkungs-Pfad:** Der berechnete Kollektorstrom wird über $1/I_{KF}$ zurückgeführt, ein Summierer bildet $1 + I_C/I_{KF}$, der Wurzelblock $\sqrt{u}$ und die Konstante β_F liefern β_{eff} — die Rückkopplungsschleife im Diagramm ist wörtlich die implizite Kopplung, die wir in Kapitel 8 mit der Fixpunkt- bzw. Newton-Iteration aufgelöst haben.
- **Basisstrom-Pfad:** Aus V_{BE} wird über den Block R_B der Spannungsabfall $I_B \cdot R_{B,\text{int}}$ abgezogen ($V_{BE,\text{eff}}$ -Definition), der Basis-Early-Faktor $1 + V_{CE}/V_{AB}$ entsteht über den Block $1/V_{AB}$, und zusammen mit I_S/β_{eff} ergibt sich I_B .

- **Anschluss an die Außenwelt:** Zwei **gesteuerte Stromquellen** prägen die berechneten Ströme I_C und I_B an den Klemmen ein — der Block verhält sich nach außen wie ein Transistor mit den Anschlüssen Kollektor, Basis und Emitter und kann in einer Simulink-Physical-Modeling-Schaltung genau wie das LTspice-Modell in die Fixed-Bias-Beschaltung eingebaut werden.

Was bei Simulink von außen zu sehen ist, macht sichtbar, was LTspice im Inneren verbirgt: Ein „Transistormodell“ ist nichts weiter als die konsequente Verdrahtung einer Handvoll Gleichungen. Wer das Blockschaltbild lesen kann, hat das Gummel-Poon-Modell verstanden — und umgekehrt.

9.6 Zusammenfassung

- Ein Schaltungssimulator tut nichts Geheimnisvolles: Er löst die Gummel-Poon-Gleichungen zusammen mit den Netzwerkgleichungen — mit dem Newton-Raphson-Verfahren, das wir seit Kapitel 8 selbst beherrschen.
- Der eigene Löser bestimmt per Bisektion (äußere Schleife) und Newton-Raphson (innere Schleife) den Basiswiderstand für den Arbeitspunkt $V_{CE} = V_{CC}/2$: **44 453,12 Ω** mit dem einfachen, **36 796,88 Ω** mit dem erweiterten Modell. Diese Werte stehen — mit abgeschnittenen Nachkommastellen — in den LTspice-Vergleichsschaltungen des Begleitmaterials.
- Der Unterschied von 17 % zwischen beiden Modellstufen entsteht fast vollständig durch den Hochstrom-Abfall der Stromverstärkung ($\beta_{\text{eff}} = 178,9$ statt 200 bei 125 mA) — wer die erweiterten Parameter ignoriert, verfehlt den Arbeitspunkt.
- Der direkte Abgleich mit denselben Modellkarten bestätigt die Handrechnung: Beim einfachen Modell stimmen Buchgleichungen und SPICE-Konvention auf ein halbes Prozent überein (V_{CE} 12,688 V gegenüber 12,759 V); beim erweiterten Modell bleibt eine erklärbare 3%-Differenz, weil SPICE den I_{KF} -Effekt über die Basisladung q_b im Kollektorstrom ansetzt, die Vorlesungsform als β_{eff} im Basisstrom.
- Die Rangfolge der Abweichungsquellen — Modellstufe, Bisektionstoleranz, Gleichungskonventionen, Thermospannung — macht jeden Vergleich zwischen Handrechnung und Simulator bewertbar.
- Das Simulink-Blockschaltbild macht die Modellgleichungen sichtbar: Exponentialblock, Early-Faktoren, β -Rückkopplung und zwei gesteuerte Stromquellen — mehr ist ein Transistormodell nicht.

Damit ist der Bogen von Teil III geschlossen: von der Messung (Kapitel 7) über das Modell (Kapitel 6) und die eigene numerische Lösung (Kapitel 8) bis zur professionellen Simulation (dieses Kapitel). Teil IV wechselt nun die Perspektive: vom Großsignal- zum Kleinsignalverhalten — was passiert, wenn wir den sorgfältig eingestellten Arbeitspunkt mit einem kleinen Signal auslenken?